பொறியியல் துறையில் இயந்திரவியல், கட்டடவியல், மின்னியல், மின்னணுவியல், கணினி அறிவியல் போன்ற பல்வேறு துறைகள் உள்ளன. அந்த துறைகளில் வரைபடம் வரைய அதற்கென உள்ள விதிமுறைகளைப் பின்பற்றி வரையப்படுகிறது.

வரைபடத்தின் முக்கியத்துவம்:

1. பொறியாளர் மற்றும், அதை சார்ந்த துறையினர் தயாரிக்க வேண்டிய பொருட்களைப் பற்றி விவாதிக்க பொறியியல் வரைபடம் அவசியமாகிறது.
2. வரைபடத்தில் எல்லா குறிப்புக்களையும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.
3. பொருட்களைத் தயாரிப்பதற்கு முன்பு, அதைப்பற்றிய வரைபடத்தை தயாரித்து கொள்வதால் குறைபாடுகளை எளிதாக சரிசெய்துகொள்ளலாம்.
4. பொருட்கள் தயாரிக்கும் போது மாற்றம் தேவைப்பட்டால், வரைபடத்தின் மூலம் விவரங்களைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
5. சிறிய பொருளை இயந்திரப்பணி செய்யும்போதும், பெரிய இயந்திரத்தை பொருத்தும்போதும், ஒருவருக்கொருவர் சொல்லி விளக்கி கொண்டிருப்பது கடினம். குறிப்புகள் மறந்து போகலாம். கேட்பவர் தவறாக புரிந்து கொள்ள நேரலாம். மொழி வேறுபாட்டால் ஒருவருக்கொருவர் புரிந்துகொள்ள முடியாமல் போகலாம். எனவே அனைவரும் எளிதாக, சரியாக புரிந்துகொள்ள "வரைபடம்" அவசியம்.
6. பல மொழி பேசுபவரும், பல நாட்டவரும் எளிதில் புரிந்து தெரிந்து கொள்ளவும், வேறு வெளி இடங்களுக்கு அனுப்பிவைக்கவும் வரைபடம் அவசியம்.
7. தொழிலாளர்கள், இயந்திரப்பணியாளர்கள் வரைபடத்தைப் பார்த்து செய்யும் பொருளைத் தெளிவாக தெரிந்துகொண்டு பணி புரியவும், மேற்பார்வையாளர்கள் புரிந்து கொண்டு பணியாற்றவும், புதிய வடிவமைப்புகளை உருவாக்கவும் வரைபடம் அவசியம்.
8. பணியின் விவரங்களை பாதுகாப்பாக வைத்து, தேவையான போது திரும்ப எடுத்து பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும் வரைபடம் அவசியம்.
9. வரைபடம் இருந்தால் யாரிடமும் விளக்கம் கேட்க தேவையில்லை.
10. ஒரே மாதிரியான பொருட்களை, ஒரே நேரத்தில், பல பணியாளர்கள் பல இயந்திரங்கள் தனித்தனியாக வரைபடத்தைப் பார்த்துக் கொண்டு பணிபுரிய முடியும்.
11. வரைபடத்தினால் நேரம் குறைகிறது. உற்பத்தி அதிகரிக்கிறது.
12. வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தி இயந்திரப் பணி செய்யும் போது தவறுகள் நிகழ வாய்ப்பில்லை.

BME_Tamil_Practicals.indd 148 11/9/2020 1:20:49 PM